

Wielobarwne związki niklu

Z wodnego roztworu soli niklu(II) o barwie jasnozielonej po dodaniu NaOH strąca się zielony osad związku **A**, nierozpuszczalny w nadmiarze NaOH, ale roztwarzający się w amoniaku z utworzeniem niebieskiego oktaedrycznego jonu kompleksowego. Z powstałego roztworu w reakcji z wodą bromową powstaje czarny osad związku **B** – hydroksytlenek niklu(III), który w swoim składzie zawiera 64,0%_{mas.} niklu. Związek **B** stosowany jest w akumulatorze Edisona, w którym **anodę** stanowi sproszkowane żelazo, **katodę** związek **B**, a rolę elektrolitu pełni roztwór wodorotlenku potasu. W wyniku działania na związek **B** kwasu solnego powstaje roztwór o zielonej barwie, z którego wydziela się zielonkawo-żółty gaz **X** o ostrym, charakterystycznym zapachu. Po dodaniu do otrzymanego roztworu cyjanku potasu strąca się jasnozielony osad związku **C**, rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika z utworzeniem anionów kompleksowych o koordynacji płaskiej kwadratowej. Z roztworu tego pod działaniem jonów potasowych(I)

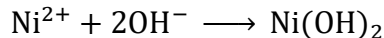
krystalizuje jednowodna pomarańczowa sól **D**. Związki **A** i **B** są paramagnetyczne, natomiast sól **D** jest diamagnetyczna.

Polecenia:

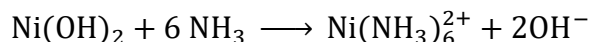
- a.* Wyjaśnij w jakiej postaci występują w roztworze wodnym jony niklu(II).
- b.* Podaj wzór związku **A** oraz napisz zbilansowane równanie reakcji jego otrzymywania zapisane w formie jonowej.
- c.* Dlaczego osad związku **A** roztwarza się w amoniaku? Podaj równanie zachodzącej reakcji.
- d.* Zidentyfikuj związek **B**. Odpowiedź potwierdź obliczeniami.
- e.* Napisz równanie reakcji otrzymywania związku **B** zapisane w formie cząsteczkowej.
- f.* Napisz równania reakcji elektrodowych podczas pracy akumulatora Edisona.
- g.* Zidentyfikuj gaz **X**. Zapisz zbilansowane równanie reakcji związku **B** z kwasem solnym zapisane w formie cząsteczkowej.
- h.* Podaj wzór związku **C** i **D**. Zapisz równania reakcji prowadzące do ich powstania zapisane w formie jonowej.
- i.* Wyjaśnij różnice we właściwościach magnetycznych związku **A** (koordynacja oktaedryczna) i **D**, odwołując się do konfiguracji elektronowej niklu. (**Folder B**)
- j.* Nikiel rozpuszcza się w zakwaszonych roztworach zawierających ligandy cyjankowe. Zapisz jonowe równanie rozpuszczania niklu w roztworze KCN w obecności tlenu. (**Folder B**)

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

- a. W roztworze wodnym jony niklu(II) występują w postaci akwakompleksu o wzorze $[\text{Ni}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$, które nadają zielonkawe zabarwienie roztworowi.
- b. Trudnorozpuszczalny związek **A** to wodorotlenek niklu(II) – $\text{Ni}(\text{OH})_2$, nierozpuszczalny w nadmiarze NaOH .



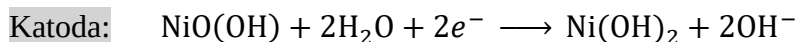
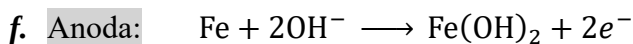
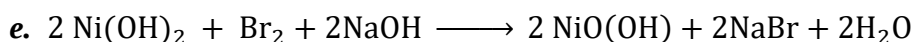
- c. Wodorotlenek niklu(II) ulega rozтворzeniu w amoniaku z utworzeniem jonów kompleksowych heksaaminaniklu(II) zgodnie z równaniem reakcji:



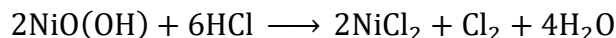
- d. Wiedząc, że związek **B** zawiera 64,0% niklu:

$$\frac{M_{\text{Ni}}}{M_{\text{B}}} = 0,640 \implies M_{\text{B}} = \frac{58,7}{0,640} = 91,7 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1},$$

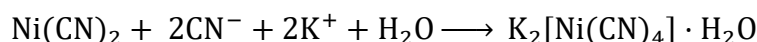
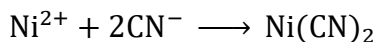
zatem masa molowa anionów wynosi: $91,7 - 58,7 = 33,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co odpowiada jednemu anionowi tlenkowemu O^{2-} oraz jednemu anionowi wodorotlenowemu OH^- ($33,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).



- g. Zielone zabarwienie roztworu świadczy o obecności w roztworze jonów niklu na +2 stopniu utlenienia, zatem w wyniku reakcji zachodzi redukcja Ni(III) do Ni(II) , a żółtym gazem **X** jest gazowy chlor.



- h. Związkiem **C** jest trudnorozpuszczalny dicyjanek niklu – $\text{Ni}(\text{CN})_2$, natomiast solą **D** jest $\text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4] \cdot \text{H}_2\text{O}$.



- i. W związku **A** – $\text{Ni}(\text{OH})_2$ nikiel występuje na +2 stopniu utlenienia w otoczeniu oktaedrycznym. W słabym polu ligandów (OH^-) występuje małe rozszczepienie orbitali d , co prowadzi do konfiguracji wysokospinowej ($t_{2g}^6 e_g^2$), stąd jego właściwości paramagnetyczne.

W soli **D** – $\text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4] \cdot \text{H}_2\text{O}$ nikiel występuje na +2 stopniu utlenienia w otoczeniu kwadratowym płaskim, w silnie rozszczepiającym polu ligandów (CN^-), orbital $d_{x^2-y^2}$ posiada najwyższą energię i prowadzi do całkowitego sparowania 8 elektronów na pozostałych orbitalach d , stąd właściwości diamagnetyczne soli **D**.

